

# FSC5101 — FÍSICA I (MECÂNICA)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Exercícios de Revisão — Texto Canônico Sears & Zemansky / Young & Freedman (12ª Ed.)

## Capítulo 1 — Unidades, Grandezas Físicas e Vetores

### ■ Exercício 1.16

Uma placa retangular de alumínio possui comprimento de 5,60  $\pm$  0,01 cm e largura de 1,90  $\pm$  0,01 cm. a) Ache a área do retângulo e a incerteza na área. b) Verifique se a incerteza fracionária na área é igual à soma das incertezas fracionárias do comprimento e da largura. (Este resultado é geral; ver o Problema Desafiador 1.98.)

### ■ Exercício 1.24

Os vetores unitários  $\hat{i}$ ,  $\hat{j}$ ,  $\hat{k}$  são dados por  $\hat{i} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{u} + \hat{v})$ ,  $\hat{j} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{u} - \hat{v})$ ,  $\hat{k} = \hat{w}$ , onde  $\hat{u}$ ,  $\hat{v}$ ,  $\hat{w}$  são vetores unitários ortogonais. Calcule  $\hat{i} \cdot \hat{j}$ ,  $\hat{j} \cdot \hat{k}$ ,  $\hat{k} \cdot \hat{i}$ ,  $\hat{i} \cdot \hat{k}$ ,  $\hat{j} \cdot \hat{i}$ ,  $\hat{k} \cdot \hat{j}$ ,  $\hat{i} \cdot \hat{i}$ ,  $\hat{j} \cdot \hat{j}$ ,  $\hat{k} \cdot \hat{k}$ . Os vetores  $\hat{u}$ ,  $\hat{v}$ ,  $\hat{w}$  são dados por  $\hat{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j})$ ,  $\hat{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} - \hat{j})$ ,  $\hat{w} = \hat{k}$ . Calcule  $\hat{u} \cdot \hat{v}$ ,  $\hat{v} \cdot \hat{w}$ ,  $\hat{w} \cdot \hat{u}$ ,  $\hat{u} \cdot \hat{u}$ ,  $\hat{v} \cdot \hat{v}$ ,  $\hat{w} \cdot \hat{w}$ .

### ■ Exercício 1.26

O produto escalar  $\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$  pode ser positivo, negativo ou zero, dependendo do ângulo entre  $\vec{A}$  e  $\vec{B}$ . Se  $\theta$  está compreendido entre  $0^\circ$  e  $90^\circ$ ,  $\vec{A} \cdot \vec{B}$  é positivo... porque  $\cos \theta > 0$ . Se  $\theta$  está compreendido entre  $90^\circ$  e  $180^\circ$ ,  $\vec{A} \cdot \vec{B}$  é negativo... porque  $\cos \theta < 0$ . Se  $\theta = 90^\circ$ ,  $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$  porque  $\vec{B}$  possui zero componente paralelo a  $\vec{A}$ . Desenhe o início dos vetores  $\vec{A}$  e  $\vec{B}$  para cada caso.

### ■ Exercício 1.29

a) O produto vetorial  $\vec{A} \times \vec{B}$  determinado pela regra da mão direita. b)  $\vec{B} \times \vec{A}$  e  $\vec{A} \times \vec{B}$ ; o produto vetorial de dois vetores é anticomutativo.  $\vec{A} \times \vec{B}$  é ortogonal ao plano que contém os vetores  $\vec{A}$  e  $\vec{B}$ . Sua direção é determinada pela regra da mão direita. Desenhe os vetores iniciando do mesmo ponto. Eles definem um plano. (a)  $\vec{A} \times \vec{B}$  e  $\vec{B} \times \vec{A}$  para  $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$  e  $\vec{B} = 4\hat{i} + 5\hat{j}$ . (b)  $\vec{A} \times \vec{B}$  e  $\vec{B} \times \vec{A}$  para  $\vec{A} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$  e  $\vec{B} = 4\hat{i} + 5\hat{j}$ .

### ■ Exercício 1.33

Uma espeleóloga está pesquisando (sugestão: talvez seja mais interessante dizer 'pesquisadora estudando uma caverna') uma caverna. Ela percorre 180 m em linha reta de leste para oeste, depois caminha 210 m em uma direção formando  $45^\circ$  com a direção anterior e em sentido do sul para o leste; a seguir, percorre 280 m a  $30^\circ$  no sentido do norte para o oeste. Depois de um quarto deslocamento não medido, ela retorna ao ponto de partida. Calcule o deslocamento não medido.

### ■ Exercício 1.45

Use componentes de vetores para determinar o módulo e a direção do vetor necessários para equilibrar os dois vetores demonstrados na Figura 1.36. Considere o vetor 625-N ao longo do eixo  $-\hat{Oy}$  e considere o eixo  $\hat{Ox}$  ortogonal a ele, no sentido da direita.

### ■ Exercício 1.49

a) Escreva cada vetor indicado na Figura 1.37 em termos dos vetores unitários e b) Use vetores unitários para escrever o vetor onde c) Encontre o módulo e a direção de

### ■ Exercício 1.50

Dados dois vetores e a) ache o módulo de cada vetor; b) escreva uma expressão para a diferença vetorial usando vetores unitários; c) ache o módulo e a direção diferença vetorial ; d) faça um diagrama vetorial para e e mostre que os resultados concordam aproximadamente com a resposta do item c).

## Capítulo 2 — Movimento Retilíneo

### ■ Exercício 2.5

Se você arremessa uma bola de baixo para cima com certa velocidade inicial, ela cai livremente e atinge uma altura máxima  $h$  em um instante  $t$ , após deixar sua mão. a) Se você jogar a bola para cima com o dobro da velocidade inicial, que nova altura máxima e bola atingirá? i)  $2h$ ; ii)  $4h$ ; iii)  $8h$ ; iv)  $16h$ . b) Se você jogar a bola para cima com o dobro da velocidade inicial, quanto tempo levará para ela atingir a sua nova altura máxima? i)  $t/2$ ; ii)  $t$ ; iii)  $2t$ ; iv)  $4t$ .

### ■ Exercício 2.12

Em um teste de um novo modelo de automóvel da empresa Motores Incríveis, o velocímetro é calibrado para ler m/s em vez de km/h. A série de medidas a seguir foi registrada durante o teste ao longo de uma estrada retilínea muito longa: Tempo (s) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Velocidade (m/s) 0 0 2 6 10 16 19 22 22 a) Calcule a aceleração média durante cada intervalo de 2,0 s. A aceleração é constante? Ela é constante em algum trecho do teste? b) Faça um gráfico  $v$  vs  $t$  dos dados tabelados usando escalas de 1 cm = 1 s no eixo horizontal e de 1 cm = 2 m/s no eixo vertical. Desenhe uma curva entre os pontos plotados. Medindo a inclinação dessa curva,

### ■ Exercício 2.15

Uma tartaruga se arrasta em linha reta, à qual chamaremos de eixo  $Ox$  com a direção positiva para a direita. A equação para a posição da tartaruga em função do tempo é  $x(t) = 50,0 \text{ cm} + (2,0 \text{ cm/s})t + (0,0625 \text{ cm/s}^2)t^2$ . a) Determine a velocidade inicial, a posição inicial e a aceleração inicial da tartaruga. b) Em qual instante  $t$  a velocidade da tartaruga é zero? c) Quanto tempo do ponto inicial a tartaruga leva para retornar ao ponto de partida? d) Em qual instante  $t$  a tartaruga está a uma distância de 10,0 cm do ponto inicial? Qual é a velocidade (módulo e direção) da tartaruga em cada um desses instantes? e) Desenhe um gráfico de  $x$  versus  $t$ .

### ■ Exercício 2.25

Air bag de automóvel. O corpo humano pode sobreviver a um trauma por acidente com aceleração negativa (parada súbita) quando o módulo de aceleração é menor do que  $250 \text{ m/s}^2$  (cerca de  $25 g$ ). Suponha que você sofra um acidente de automóvel com velocidade inicial de  $105 \text{ km/h}$  e seja amortecido por um air bag que infla automaticamente. Qual deve ser a distância que o air bag se deforma para que você consiga sobreviver?

### ■ Exercício 2.29

mostra gráficos de  $a_x$ ,  $v_x$  e  $x$  em função do tempo. Note que para qualquer tempo  $t$  a inclinação do gráfico  $v_x$  fornece o valor de  $a_x$  e a inclinação do gráfico  $x$  fornece o valor de  $v_x$ . b) O valor máximo de  $v_x$  ocorre quando  $v_x$  pára de crescer e começa a decrescer. Para esse instante,  $dv_x/dt = a_x = 0$ . Igualando a zero a expressão de  $a_x$ , obtemos c) Para achar a velocidade máxima, substituímos  $t = 20 \text{ s}$  (quando a velocidade é máxima) na equação para  $v_x$  da parte a): d) O valor máximo de  $v_x$  ocorre para  $t = 20 \text{ s}$ . Obtemos a posição do carro (isto é, o valor de  $x$ ) nesse instante substituindo  $t = 20 \text{ s}$  na equação geral de  $x$  da parte a): AVALIAR: a Fig

### ■ Exercício 2.31

descreve de forma mais plausível o movimento desse inseto? Q2.3 Um objeto com aceleração constante pode reverter a direção do seu percurso? Duas vezes? Em cada caso, explique seu raciocínio. Q2.4 Em que condições uma velocidade média pode ser igual a uma velocidade instantânea? Q2.5 É possível um objeto a) reduzir a velocidade enquanto o módulo da sua aceleração cresce? b) aumentar a velocidade enquanto sua aceleração é reduzida? Em cada caso, explique seu

raciocínio. Q2.6 Sob quais condições o módulo do vetor velocidade média é igual ao módulo da velocidade escalar? Figura 2.31 Questão Q2.2. (a)  $v_x$  t O (b)  $a_x$  t O (c)  $x$  t O (d)  $v_x$  t

### ■ Exercício 2.32

Exercício 2.10. 1 2 3 4 5 6 7 8 t (min) O 400 300 200 100 x (m) I II III IV V 60 FÍSICA I

### ■ Exercício 2.35

mostra a coordenada de uma aranha que se desloca lentamente ao longo do eixo Ox. a) Faça um gráfico de sua velocidade e aceleração em função do tempo. b) Faça um diagrama do movimento (como o da Figura 2.13b ou o da Figura 2.14b) mostrando a posição, a velocidade e a aceleração da aranha para cinco tempos:  $t = 2,5$  s,  $t = 10$  s,  $t = 20$  s,  $t = 30$  s e  $t = 37,5$  s.

### ■ Exercício 2.38

mostra a aceleração de um modelo de locomotiva que se move no eixo Ox. Faça um gráfico da velocidade e da posição sabendo que  $x = 0$  e  $v_x = 0$  para  $t = 0$ .

### ■ Exercício 2.39

mostra as posições de A e B em função do tempo. a) Faça um diagrama do movimento (como o da Figura 2.13b ou o da Figura 2.14b) mostrando a posição, a velocidade e a aceleração do carro para  $t = 0$ ,  $t = 1$  s e  $t = 3$  s. b) Para que tempo(s), caso exista algum, A e B possuem a mesma posição? c) Faça um gráfico da velocidade versus tempo para A e B. d) Para que tempo(s), caso exista algum, A e B possuem a mesma velocidade? e) Para que tempo(s), caso exista algum, o carro B ultrapassa o carro A?

### ■ Exercício 2.40

Descida na Lua. Um módulo explorador da Lua está pousando na Base Lunar I (Figura 2.40). Ele desce lentamente sob a ação dos retropropulsores do motor de descida. O motor se separa do módulo quando ele se encontra a 5,0 m da superfície lunar e possui uma velocidade para baixo igual a 0,8 m/s. Ao se separar do motor, o módulo inicia uma queda livre. Qual é a velocidade do módulo no instante em que ele toca a superfície? A aceleração da gravidade na Lua é igual a 1,6 m/s<sup>2</sup>.

### ■ Exercício 2.41

Um teste simples para o tempo de reação. Uma régua de medição é mantida verticalmente acima de sua mão com a extremidade inferior entre o polegar e o indicador. Ao ver a régua sendo largada, você a segura com esses dois dedos. Seu tempo de reação pode ser calculado pela distância percorrida pela régua, medida diretamente pela posição dos seus dedos na escala da régua. a) Deduza uma relação para seu tempo de reação em função da distância d. b) Calcule o tempo de reação supondo uma distância medida igual a 17,6 cm.

### ■ Exercício 2.42

Um tijolo é largado (velocidade inicial nula) do alto de um edifício. Ele atinge o solo em 2,50 s. A resistência do ar pode ser desprezada, de modo que o tijolo está em queda livre. a) Qual é a altura do edifício? b) Qual é o módulo da velocidade quando ele atinge o solo? c) Faça gráficos  $a_{yt}$ ,  $v_{yt}$  e  $y_t$  para o movimento do tijolo.

### ■ Exercício 2.43

Falha no lançamento. Um foguete de 7.500 kg é lançado verticalmente da plataforma com uma aceleração constante no sentido de baixo para cima de 2,25 m/s<sup>2</sup> e não sente nenhuma resistência significativa do ar. Ao atingir uma altura de 525 m, seus motores falham repentinamente, de modo que a única força atuando sobre ele nesse momento é a gravidade. a) Qual é a altura máxima que esse foguete atingirá a partir da plataforma de lançamento? b) A partir da falha no motor, quanto tempo decorrerá antes que o foguete caia sobre a plataforma de lançamento e qual será sua velocidade instantes antes da queda? c) Faça gráficos  $a_{yt}$ ,  $v_{yt}$  e  $y_t$  do movimento.

### ■ Exercício 2.52

O salto voador de uma pulga. A Figura 2.42 mostra o gráfico de dados coletados de uma pulga saltitante de 210-µg em um filme de alta velocidade (3500 quadros/segundo). Essa pulga tinha aproximadamente 2 mm de comprimento e saltou a um

ângulo de decolagem quase vertical. Use o gráfico para responder a estas perguntas. a) A aceleração da pulga pode chegar a zero? Se sim, quando? Justifique sua resposta. b) Determine a altura máxima que a pulga atingiu nos primeiros 2,5 ms. c) Determine a aceleração da pulga a 0,5 ms, 1,0 ms e 1,5 ms. d) Determine a altura da pulga a 0,5 ms, 1,0 ms e 1,5 ms.

### ■ Exercício 2.53

O gráfico na Figura 2.43 descreve a aceleração em função do tempo para uma pedra que rola colina abaixo, a partir de uma posição de repouso. a) Determine a variação na velocidade da pedra, entre  $t = 2,5$  s e  $t = 7,5$  s. b) Faça um gráfico da velocidade da pedra em função do tempo. Problemas

## Capítulo 3 — Movimento em Duas ou Três Dimensões

### ■ Exercício 3.12

Uma ousada nadadora salta correndo 510 N e horizontalmente de um rochedo para um mergulho, conforme a Figura 3.39. Qual deve ser sua velocidade mínima quando salta do topo do rochedo, de modo que ela consiga ultrapassar uma saliência no pé do rochedo, com largura de 1,75 m e 9,0 m abaixo do topo?

### ■ Exercício 3.14

VOANDO COM VENTO ORTOGONAL A bússola de um avião mostra que ele se desloca do sul para o norte, e seu indicador de velocidade do ar mostra que ele está se movendo no ar com velocidade igual a 240 km/h. Se existe um vento de 100 km/h de oeste para leste, qual é a velocidade do avião em relação à Terra? SOLUÇÃO IDENTIFICAR: este problema envolve as velocidades em duas dimensões (sentido Norte e sentido Leste), de modo que se trata de um problema sobre velocidade relativa usando vetores. PREPARAR: encontraremos o módulo e a direção da velocidade do avião (P) em relação ao ar (A). Encontraremos também o módulo e a direção da velocidade do

### ■ Exercício 3.21

Ganhe o prêmio. Em um parque de diversões você pode ganhar uma girafa inável, se conseguir encaixar uma moeda de 25 centavos em um prato pequeno. O prato está sobre uma prateleira acima do ponto em que a moeda deixa sua mão, a uma distância horizontal de 2,1 m deste ponto (Figura 3.41). Se você lança a moeda com velocidade de 6,4 m/s formando um ângulo de  $60^\circ$  acima da horizontal, a moeda se encaixa no prato. Despreze a resistência do ar. a) Qual a altura da prateleira em relação ao nível da sua mão? b) Qual é o componente vertical da velocidade da moeda imediatamente antes de a moeda pousar no prato?

### ■ Exercício 3.36

ilustra a situação. Os vetores são dispostos de acordo com a equação de velocidade relativa do vetor, na Equação (3.36): Conforme a Figura 3.36, o piloto aponta o bico do avião de modo a formar um ângulo  $\theta$  em relação ao vento e assim compensar o vento ortogonal. Esse ângulo, que informa a direção do vetor (a velocidade do avião em relação ao ar), é uma das nossas incógnitas. A outra incógnita é a velocidade escalar do avião sobre o solo, que é o módulo do vetor (a velocidade do avião em relação à Terra). As grandezas conhecidas e desconhecidas são: Figura 3.36 O piloto deve inclinar o avião na direção do vetor  $\vec{v}_{P/A}$  para que ele

### ■ Exercício 3.38

Exercício 3.8. (a) (b) (c) E D C B A v S v S v S E D C B A v S v S v S E D C B A v S v S v S r S 5 bt 2d<sup>1</sup> 1 ct 3e<sup>1</sup>, 12,5 cm/s 22t 24d<sup>1</sup> 1 15,0 cm/s 2te<sup>1</sup>. 34,0 cm 1 r S 5 96 FÍSICA I v0 Saliência 1,75 m 9,0 m Figura 3.39 Exercício 3.12.

### ■ Exercício 3.40

Exercício 3.14.

### ■ Exercício 3.41

Exercício 3.21. v 5 6,4 m/s  $60^\circ$  2,1 m ? Capítulo 3 Movimento em duas ou três dimensões 97 2,75 m v0 5 ? 1,50 m 2,0 m Figura 3.40 Exercício 3.14.

### ■ Exercício 3.42

Exercícios 3.33 e 3.34. plataforma móvel, quanto tempo ela necessita para chegar à extremidade oposta, se andar a) na mesma direção que a plataforma se move? b) na direção oposta?

### ■ Exercício 3.44

Um modelo de foguete se move no plano  $xy$  (o sentido positivo do eixo vertical  $Oy$  é de baixo para cima). A aceleração do foguete possui os componentes  $a_x(t) = \alpha t^2$  e  $a_y(t) = \beta - \gamma t$ , onde  $\alpha = 2,50 \text{ m/s}^4$ ,  $\beta = 9,0 \text{ m/s}^2$  e  $\gamma = 1,40 \text{ m/s}^3$ . Para  $t = 0$ , o foguete está na origem e possui velocidade, sendo  $v_{0x} = 1,0 \text{ m/s}$  e  $v_{0y} = 7,0 \text{ m/s}$ . a) Determine o vetor velocidade e o vetor posição em função do tempo. b) Qual a altura máxima atingida pelo foguete? c) Faça um desenho da trajetória do foguete. d) Qual o deslocamento horizontal do foguete quando ele retorna para o ponto  $y = 0$ ?

### ■ Exercício 3.45

Um foguete é lançado a um ângulo do topo de uma torre com altura  $h_0 = 50,0 \text{ m}$ . Devido ao projeto dos motores, suas coordenadas de posição estão na forma  $x(t) = A + Bt^2$  e  $y(t) = C + Dt^3$ , sendo que  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$  são constantes. Além disso, a aceleração do foguete  $1,0 \text{ s}$  após o lançamento é  $(4,0\hat{i} + 3,0\hat{j}) \text{ m/s}^2$ . Suponha que a origem das coordenadas esteja na base da torre. a) Ache as constantes  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$ , incluindo suas unidades SI. b) No instante imediatamente após o lançamento do foguete, quais são seu vetor de aceleração e sua velocidade? c) Quais são os componentes  $x$  e  $y$  da velocidade do foguete  $10,0 \text{ s}$  após seu lançamento e com que velocidade?

### ■ Exercício 3.46

Um pássaro voa em um plano  $xy$  com um vetor velocidade dado por sendo  $v_x = 2,4 \text{ m/s}$ ,  $v_y = 1,6 \text{ m/s}$  e  $a_y = 4,0 \text{ m/s}^2$ . O sentido positivo do eixo vertical  $Oy$  é de baixo para cima. Em  $t = 0$ , o pássaro está na origem. a) Determine o vetor posição e o vetor aceleração do pássaro em função do tempo. b) Qual é a altura do pássaro (coordenada  $y$ ) quando ele voa sobre  $x = 0$  pela primeira vez depois de  $t = 0$ ?

### ■ Exercício 3.47

Um foguete de teste é lançado por aceleração ao longo de uma inclinação de  $200,0 \text{ m}$ , a  $125 \text{ m/s}^2$ , partindo do repouso no ponto A (Figura 3.45). A inclinação se ergue a  $35,0^\circ$  sobre a horizontal e, no instante em que o foguete parte dela, os motores se apagam e ele fica sujeito somente à gravidade (a resistência ao ar pode ser desprezada). Determine a) a altura máxima sobre o solo atingida pelo foguete e b) o maior alcance horizontal do foguete passando-se o ponto A.

### ■ Exercício 3.54

Um navio se aproxima do porto a  $45,0 \text{ cm/s}$  e uma importante peça do equipamento de ancoragem precisa ser lançada, para que ele possa aportar. Esse equipamento é lançado a  $15,0 \text{ m/s}$  e  $60,0^\circ$  acima da horizontal, do topo de uma torre, à beira da água,  $8,75 \text{ m}$  acima do convés do navio (Figura 3.46). Para esse equipamento cair na frente do navio, a que distância  $D$  da doca deve estar o navio quando o equipamento for lançado? Despreze a resistência do ar.

### ■ Exercício 3.56

Uma mangueira de água é usada para encher um grande tanque cilíndrico com diâmetro  $D$  e altura  $2D$ . O jato de água sai da mangueira a  $45^\circ$  acima da horizontal, a partir do mesmo nível da base do tanque, e está a uma distância  $6D$  (Figura 3.47). Para qual alcance de velocidade de lançamento ( $v_0$ ) a água entrará no tanque? Despreze a resistência do ar e expresse sua resposta em termos de  $D$  e  $g$ .

### ■ Exercício 3.58

Chutando a gol. No futebol americano, após um touchdown (aterrissagem, nome de uma jogada vencedora), o time tem a oportunidade de conquistar mais um ponto chutando a bola sobre a barra entre as traves do gol. A barra fica a  $10,0 \text{ pés}$  acima do solo, e a bola é chutada do nível do solo, na direção horizontal a  $36,0 \text{ pés}$  da barra (Figura 3.48). As regras do futebol americano são enunciadas em unidades inglesas, mas devem ser convertidas para SI neste caso. a) Há um ângulo mínimo acima do solo que garante que a bola passará sobre a barra, seja qual for a velocidade do chute. Qual é esse ângulo? b) Se a bola for chutada Figura 3.48 Problema

### ■ Exercício 3.60

Cuidado! Uma bola de neve rola do telhado de um celeiro que possui uma inclinação para baixo igual a  $40^\circ$  (Figura 3.49). A extremidade do telhado está situada a 14,0 m acima do solo e a bola de neve possui velocidade de 7,0 m/s quando ela abandona o telhado. Despreze a resistência do ar. a) A que distância do celeiro a bola de neve atingirá o solo caso não colida com nada durante sua queda? b) Faça diagramas  $x_t$ ,  $y_t$ ,  $v_{xt}$  e  $v_{yt}$  para o movimento da parte (a). c) Um homem de 1,9 m de altura está parado a uma distância de 4,0 m da extremidade do celeiro. Ele será atingido pela bola de neve?